

Virtual Machines

2026 Modernized Edition | Module 03: Virtual Machines

Compute Engine 가상 머신(VM) 인스턴스, 2026 머신 패밀리(C3/C4/N4), 블록 스토리지, 무중단 Live Migration 및 Spot VM 종합 가이드

모듈 03 학습 목차 (Agenda)

- 01 Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈** | VM 개념 및 2026 최신 C3/C4/N4/A3 머신 타입 사양
- 02 가상 머신 접근 및 수명주기** | SSH/RDP 접속, IAM 역할 제어 및 인스턴스 생애주기
- 03 Compute Engine 스토리지 옵션** | Persistent Disk, Hyperdisk, Local SSD, Cloud Storage
- 04 무중단 실시간 이동 (Live Migration)** | 물리 서버 점검 시 무중단 VM 자동 실시간 이동 프로세스
- 05 Spot VM & 할인 요금제 (Cost FinOps)** | Spot VM (최대 90% 할인), 지속 할인(SUD) 및 약정 할인(CUD)
- 06 가상 머신 구축 및 실습** | Compute Engine VM 생성, 커스텀 사양 구성 및 SSH 접속 실습

SECTION 01

01

Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈

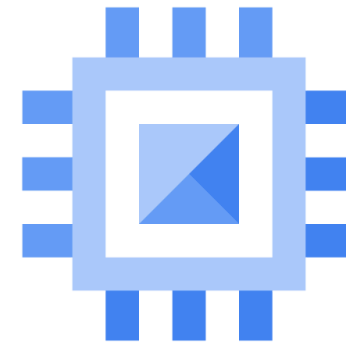
Google Cloud Compute Engine 가상 머신의 핵심 개념과 2026 최신 머신 패밀리(범용, 컴퓨팅, 메모리, GPU 가속기) 분류 및 커스텀 사양 구성 가이드

Google Cloud 컴퓨팅 및 처리 옵션 비교 (Compute Options)

구분	Compute Engine	GKE	App Engine	Cloud Functions	Cloud Run
언어 지원	모든 OS 및 언어	모든 컨테이너	Python, Java, Go, Node.js 등	Node.js, Python, Go 등	모든 컨테이너 (Docker)
사용 모델	IaaS (가상 머신)	IaaS / PaaS	PaaS (웹 앱)	Serverless FaaS	Serverless PaaS
확장 방식	MIG 자동 확장	Pod / Node 확장	관리형 자동 확장	이벤트 0→N 확장	HTTP 0→N 확장
주요 사례	일반 OS 워크로드	컨테이너 클러스터	확장형 웹 애플리케이션	이벤트 기반 백엔드	컨테이너화 앱 서버리스 배포

Compute Engine: Infrastructure as a Service (IaaS)

- 사전 정의된 머신 유형 및 커스텀 머신 유형:
 - 요구사항에 맞는 vCPU(코어) 및 메모리(RAM) 맞춤 조립
- 유연한 독립 스토리지 옵션 (2026 Modernized):
 - 영구 디스크 (Persistent Disk): Standard, Balanced PD (균형 성능), SSD, Extreme PD
 - 차세대 Hyperdisk: IOPS 및 스루풋 독립 동적 제어
 - Local SSD: 물리 서버 직접 탑재 초고속 NVMe 캐시
 - Cloud Storage: 대용량 오브젝트 스토리지 버킷 연동
- 글로벌 네트워킹 & OS 지원: Linux 및 Windows Server 지원



IaaS Architecture

Compute Engine의 특징 (Features of Compute Engine)

⚙️ 머신 크기를 알맞게 조정

- 추천 엔진을 통한 최적의 머신 크기
- Cloud Monitoring 통계 기반 분석
- VM 생성 또는 크기 조정 후 24시간 뒤에 새로운 추천 제공

🌐 전역 부하 분산

- 가용성을 위한 멀티 리전 전역 부하 분산 연동

🛡️ OS 패치 관리

- 패치 승인 만들기
- 유연한 예약 설정
- 고급 패치 구성 설정 적용

🔧 인스턴스 자동화 & 메타데이터

- 인스턴스 메타데이터 활용
- 시작 및 종료 스크립트 자동 실행

🛡️ 가용성 정책 (Availability)

- 라이브 마이그레이션 (Live Migration)
- 자동 다시 시작 (Automatic Restart)

💰 유연한 비용 모델

- 초당 청구 (Per-second Billing)
- 지속 사용 할인 (SUD)
- 약정 사용 할인 (CUD)

⚡ 선점형 VM 및 스팟 VM (Spot VMs)

- 최대 91% 비용 할인 혜택
- SLA 없음 (배치 워크로드 및 백그라운드 처리 적합)

Compute Engine 하드웨어 연산 옵션 (CPU vs GPU)



CPU (중앙 처리 장치)

- **Central Processing Unit:** 모든 일반 범용 워크로드, OS 제어 및 기본 서비스 프로세스 수행
- **범용 최적화:** 웹 서버, 애플리케이션 백엔드 및 일반 DB 시스템 운영에 필수



GPU (그래픽 처리 장치)

- **Graphics Processing Unit:** 대규모 수평 병렬 연산 및 딥러닝 가속
- **2026 최신 GPU 지원:** NVIDIA H100, A100, L40S, T4 가속기 연동 (AI/ML 및 3D 렌더링)

Tensor Processing Unit (TPU): Google 전용 AI 가속 하드웨어

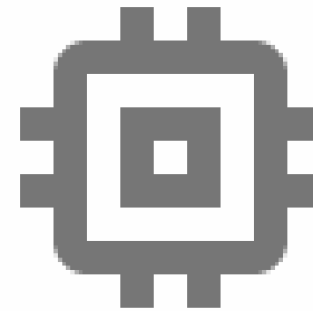
- **Tensor Processing Unit (TPU):** Google이 자체 설계한 AI/ML 전용 도메인 특화 하드웨어 (ASIC)
- **더 높은 에너지 효율 및 성능 제공:** 대규모 행렬 연산(Matrix Multiplication) 처리에 특화
- **2026 Cloud TPU v5p & v5e 지원:**
 - 초대형 언어 모델 (LLM) 훈련 및 멀티모달 AI 추론 속도 극대화
 - H100 GPU 대비 최고의 비용 대비 성능 및 클러스터 확장성 제공



Cloud TPU

Compute Engine 컴퓨팅 성능 및 vCPU / 메모리 구조

- vCPU의 표준 정의:
 - 1개의 vCPU는 물리 CPU의 1개 하드웨어 하이퍼스레드(Hyper-thread)와 1:1 대응
- vCPU 비례 네트워크 대역폭 확장:
 - 네트워크 처리량은 vCPU당 2Gbps씩 비례 확장 (일부 머신 예외 적용)
- 유연한 메모리 (RAM) 구성:
 - vCPU 사양에 맞춘 독립적인 대용량 RAM 메모리 확장 배치



vCPU & Network



RAM Memory

vCPU & RAM Architecture

Compute Engine 디스크 스토리지 및 동적 확장

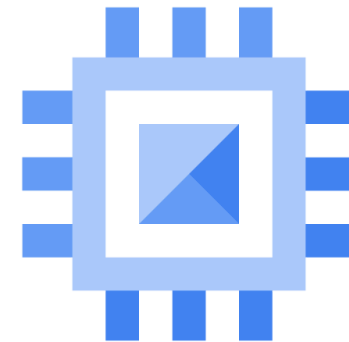
- 다양한 블록 스토리지 디스크 라인업:
 - 표준 영구 디스크 (Standard PD)
 - 균형 영구 디스크 (Balanced PD)
 - SSD 영구 디스크 (SSD PD / Extreme PD)
 - 초고속 로컬 SSD (Local SSD) 및 Hyperdisk
- 용량 비례 성능 확장: 표준 및 SSD PD는 할당된 각 GB 공간만큼 IOPS 및 스루풋 성능이 비례하여 확장
- 무중단 동적 디스크 확장 (No Downtime): VM 인스턴스 서비스 중단(다운타임) 없이 디스크 크기를 온라인 조절하거나 인스턴스 마이그레이션 가능



Disk Dynamic Scaling

Compute Engine 강력한 네트워킹 기능 (Networking Features)

- 자동 및 커스텀 VPC 네트워크: 서브넷 자동 구성 및 사용자 맞춤 IP 설계
- 인바운드 / 아웃바운드 방화벽 규칙:
 - IP CIDR 대역 기반 액세스 제어
 - 인스턴스 및 그룹 네트워크 태그 기반 보안 정책 지정
- 고성능 부하 분산 (Load Balancing):
 - 리전별 HTTPS 부하 분산 서비스
 - 가동 준비(Warm-up) 과정이 필요 없는 초고속 네트워크 부하 분산(NLB)
- 전역 및 멀티 리전 서브네트워크: 구글 글로벌 사설 백본망 연동



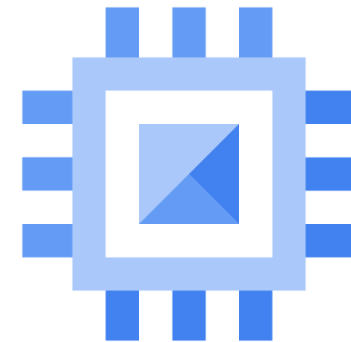
Network Architecture

가상 머신(VM) 접속 및 액세스 방법 (Linux SSH vs Windows RDP)

구분	Linux VM 접속 (SSH)	Windows VM 접속 (RDP)
접속 도구	Google Cloud 콘솔 브라우저 SSH, Cloud Shell, gcloud SDK	RDP 클라이언트 (Remote Desktop), PowerShell 터미널
키 / 인증 지정	컴퓨터 또는 서드 파티 클라이언트에서 SSH 키 쌍 생성 지정	Windows 관리자 암호 (Password) 초기화 설정 필수
방화벽 허용 포트	tcp:22 (SSH) 허용 방화벽 규칙 필요	tcp:3389 (RDP) 허용 방화벽 규칙 필요

Compute Engine 가상 머신 수명 주기 (VM Lifecycle)

- 생성 및 시작 상태:
 - `PROVISIONING` → `STAGING` → `RUNNING` (실행 중)
 - `instances.start()` 호출로 다시 시작
- 정지 및 일시 중지 상태:
 - `instances.suspend()` → `SUSPENDED` (메모리 보관)
 - `instances.resume()` → `RUNNING` (즉시 재개)
- 중지 및 삭제 상태:
 - `instances.stop()` → `STOPPING` → `TERMINATED` (종료됨)
 - `instances.delete()` → 영구 삭제



VM Lifecycle States

실행 중인 VM의 상태 변경 비교 (State Changes & ACPI)

작업 방식	실행 방법	종료 스크립트 실행	소요 시간	상태 변화
재설정 (Reset)	콘솔, gcloud, API, OS	없음 (강제 리셋)	약 0초	실행 중 → 실행 중
시작 (Start)	콘솔, gcloud, API	없음	약 0초	종료됨 → 실행 중
재부팅 (Reboot)	OS: <code>sudo reboot</code>	정상 실행	약 90초	실행 중 → 실행 중
중지 (Stop)	콘솔, gcloud, API	ACPI 90초 대기 후 실행	약 90초	실행 중 → 종료됨
종료 (Shutdown)	OS: <code>sudo shutdown</code>	정상 실행	약 90초	실행 중 → 종료됨
삭제 (Delete)	콘솔, gcloud, API	ACPI 90초 대기 후 실행	약 90초	실행 중 → N/A (삭제됨)
선점 종료	자동 (Spot/Preemptible)	ACPI 30초 경고 후 실행	약 30초	실행 중 → 종료됨

가용성 정책 (Availability Policies) 및 유지보수 설정

자동으로 다시 시작 (Automatic Restart)

- 비정상 시스템 다운 또는 호스트 이벤트 시 **자동으로 VM 인스턴스 재부팅 복구**
- 사용자에게 의한 직접 종료나 Spot VM 선점 종료 시에는 적용되지 않음

호스트 유지보수 시 (On Host Maintenance)

- 물리 하드웨어 정기 점검 발생 시 동작 방식을 1:1 결정 (SDK/API 예약 옵션)
- **라이브 마이그레이션 (Live Migration)**이 기본값으로 자동 지정됨

무중단 라이브 마이그레이션 (Live Migration)

- 호스트 점검 도중 VM 인스턴스가 **서비스 중단이나 재부팅 없이 다른 정상 하드웨어로 자동 실시간 이주**
- 인스턴스 메타데이터(Metadata)에 라이브 마이그레이션 발생 내역이 자동으로 기록 및 노출됨

Google Cloud OS 패치 관리 (OS Patch Management)

- 인프라 관리의 핵심 요소:
 - Google Cloud OS Config 서비스를 통해 여러 VM의 OS 패치를 쉽게 중앙 통합 관리
- 주요 핵심 가치:
 - 인프라 운영 환경을 항상 최신 상태로 유지
 - 보안 취약점(Vulnerability) 노출 위험 대폭 감소
- OS 패치 관리 주요 기능:
 - 패치 규정 준수 보고 (Compliance Reporting)
 - 자동 패치 배포 (Patch Deployment)



OS Patch Management

OS 패치 관리를 위한 유연한 실행 작업 및 정책

패치 승인 (Patch Approval)

검증된 보안 패치 및 업데이트만 선별하여 안전하게 배포 승인 규칙 생성

유연한 예약 설정 (Schedules)

서비스 영향을 최소화하기 위해 주말/야간 등 원하는 정기 점검 유지보수 시간대 지정

고급 패치 구성 설정 적용

패치 전/후 실행할 커스텀 스크립트 지정 및 OS 자동 재부팅 세부 정책 구성

중앙 위치 통합 제어

Google Cloud 콘솔 한 곳에서 프로젝트 내 수백 대 VM의 패치 작업 일괄 관리

중지(종료)된 VM에 대한 과금 리소스 (Billing for Stopped VMs)

✗ 과금되지 않는 리소스 (요금 0원)

- CPU 연산 리소스 (vCPU)
- RAM 시스템 메모리

* VM이 중지(STOPPED/TERMINATED) 상태인 동안에는 CPU와 RAM에 대한 비용이 전혀 청구되지 않습니다.

💰 계속 과금되는 리소스 (요금 발생)

- 연결된 디스크 (Persistent Disk / Local SSD)
- 예약된 고정 외부 IP 주소 (Reserved Static IP)

* 디스크에 저장된 데이터 용량과 예약된 IP 주소 점유에 대한 요금은 지속적으로 유지됩니다.

중지(종료)된 VM에서 지원되는 설정 변경 작업

사양 & 디스크 수정

- 머신 유형 변경: vCPU 및 RAM 메모리 사양 조정
- 연결된 디스크 추가/삭제 및 자동 삭제 설정 변경

네트워크 & 메타데이터

- 인스턴스 네트워크 태그 수정
- 커스텀 및 프로젝트 전체 메타데이터 수정

IP & 가용성 정책

- 고정 IP 삭제 또는 새로 설정
- 가용성 정책(자동 재시작 등) 수정

변경 불가능한 항목

- 중지된 VM의 OS 이미지는 변경 불가능
(다른 OS 이미지 적용 필요 시 신규 인스턴스 생성 필수)

실습 소개: 가상 머신 만들기 (Lab Preview)



실습 개요 및 주요 목표

- 여러 표준 VM 만들기: 콘솔 및 CLI로 인스턴스 생성
- 고급 VM 만들기: 커스텀 사양, 부팅 디스크 및 시작 스크립트 구성

실습 01 주요 목표 (Lab 01 Objectives)

1 여러 표준 VM 인스턴스 생성

콘솔 및 gcloud CLI를 통한 기본 컴퓨팅 인스턴스 배포

2 고급 커스텀 VM 생성

vCPU/RAM 맞춤 조립, 부팅 디스크 지정 및 시작 스크립트 실행

SECTION 02

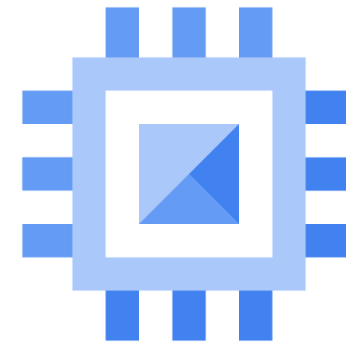
02

컴퓨팅 옵션 (vCPU 및 메모리)

Compute Engine 가상 머신 생성 방법, 머신 제품군(범용, 컴퓨팅/메모리/가속기 최적화), 커스텀 머신 사양 및 비용 할인제도 가이드

VM 인스턴스 생성 방법 (Creating VM Instances)

- Google Cloud 콘솔 웹 UI (console.google.com)
- gcloud CLI 명령어: `gcloud compute instances create [instance-name]`
- REST API & IaC: Terraform 및 API 파라미터 기반 조립
- 다양한 구성 파라미터: 프로젝트, 리전/영역, 서브네트워크, 머신 유형, 디스크, 이미지, IP 옵션



VM Provisioning

Compute Engine 머신 유형 계층 구조 (Machine Type Hierarchy)

1 머신 제품군 (Family)

워크로드 특성에 맞춘 대분류
(범용, 컴퓨팅, 메모리, GPU)

2 머신 시리즈 (Series)

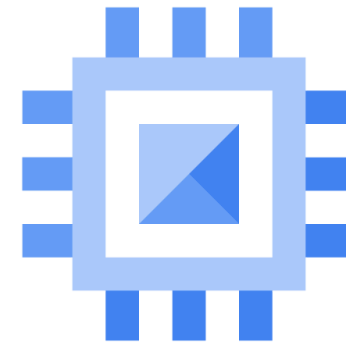
CPU 세대 및 가성비 라인업
(E2, N2, C3, C4, N4 등)

3 머신 유형 (Type)

구체적인 vCPU 및 RAM 사양
(e2-standard-2, n2-highmem-4)

Compute Engine 4대 핵심 머신 제품군 (Machine Families)

- 범용 (General-Purpose): 가격 대비 성능 균형 (E2, N2, N2D, N1, Tau T2D, N4)
- 컴퓨팅 최적화 (Compute-Optimized): 고성능 CPU 코어 집약적 (C2, C2D, H3, C3)
- 메모리 최적화 (Memory-Optimized): 대용량 인메모리 DB (M1, M2, M3, X4)
- 가속기 최적화 (Accelerator-Optimized): AI/ML 및 수평 연산 (A2, G2, A3 H100)



4 Machine Families

범용 머신 제품군 상세 비교 (General-Purpose Families)

시리즈	핵심 특징	적합한 추천 워크로드 및 애플리케이션
E2 (비용 최적화)	저렴한 비용의 일상 컴퓨팅	웹 제공, 마이크로서비스, 가상 데스크톱, 백오피스 앱, 소형 DB
N2 / N2D / N1	균형 잡힌 가성비 표준 VM	중대형 데이터베이스, 캐시, 미디어 스트리밍, 웹 서버
Tau T2D / T2A	수평 확장 최적화 성능	대규모 Java 앱, 미디어 트랜스코딩, 컨테이너 마이크로서비스
N4 (2026 최신)	차세대 dynamic sizing	높은 에너지 효율 및 2026 차세대 엔터프라이즈 워크로드

컴퓨팅 최적화 머신 제품군 상세 비교 (Compute-Optimized)

시리즈	핵심 특징	적합한 추천 워크로드 및 애플리케이션
C2 / C2D	초고성능 연산 코어 제공	고성능 컴퓨팅 (HPC), AAA 게임 서버, 미디어 트랜스코딩, AI/ML
H3	HPC 전용 인프라 최적화	전자 설계 자동화 (EDA), 시뮬레이션, 수치 연산 분석
C3 / C4 (2026)	4세대 Intel/AMD 오프로드	Hyperdisk 연동 미션 크리티컬 초고속 컴퓨팅 인프라

메모리 최적화 머신 제품군 상세 비교 (Memory-Optimized)

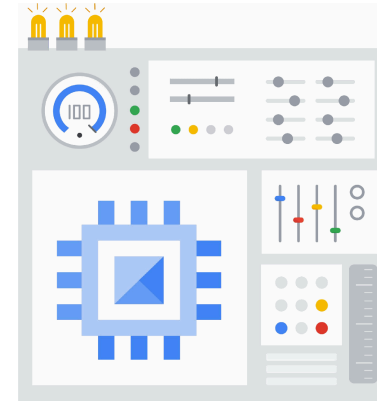
시리즈	핵심 특징	적합한 추천 워크로드 및 애플리케이션
M1 / M2	초대형 RAM 메모리 인프라	SAP HANA 인메모리 DB, SQL Server, 유전체학 분석 서비스
M3 / X4 (2026)	극대화된 메모리 대역폭	OLAP/OLTP 대규모 엔터프라이즈 DB 및 초고성능 메모리 분석

가속기 최적화 머신 제품군 상세 비교 (Accelerator-Optimized)

시리즈	핵심 특징	적합한 추천 워크로드 및 애플리케이션
A2 / G2	NVIDIA GPU 병렬 가속 연동	CUDA 기반 ML 학습/추론, 동영상 트랜스코딩, 3D 워크스테이션
A3 (2026 최신)	NVIDIA H100 80GB 탑재	LLM 생성형 AI 모델 훈련 및 대규모 딥러닝 서빙 클러스터

커스텀 머신 유형 만들기 (Custom Machine Types)

- 커스텀 사양을 선택해야 하는 유즈케이스:
 - 사전 정의된 규격만으로는 요구사항을 정확히 맞추지 못하는 경우
 - 특정 vCPU 코어 또는 대용량 RAM 메모리가 추가로 필요한 경우
- vCPU 및 메모리 조립 규칙:
 - vCPU: 1개 또는 짝수(2, 4, 8, 16...) 단위 지정
 - vCPU당 메모리: 0.9GB ~ 최대 6.5GB (Extended Memory로 추가 확장 가능)
 - 총 메모리 용량은 256MB의 배수로 할당



Custom VM Sizing

글로벌 리전 및 영역 선택 (Regions & Zones Selection)

리전 (Region)

전 세계 주요 거점에 위치한 지리적 영역 (e.g. `asia-northeast3` 서울 리전)

영역 (Zone)

리전 내에 위치한 격리된 고속 전력/네트워크 데이터센터 (보통 3개 영역 포함)

Compute Engine 가격 책정 구조 및 요금 모델 (Pricing Models)

초당 청구 (Per-second Billing)

vCPU, GPU, RAM 메모리를 1초 단위(최소 1분)로 유연하게 정산

리소스 기반 가격 책정

vCPU 1개 및 RAM 1GB 단위 개별 투명 청구 구조

다양한 자동 할인 혜택

지속 사용 할인(SUD), 약정 사용 할인(CUD), Spot VM (최대 91% 할인)

추천 엔진 & 무료 한도

방치된 VM 축소 추천 제공 및 Always Free 컴퓨팅 무료 사용량 적용

지속 사용 할인 (Sustained Use Discounts - SUD)

⚡ 자동 적용되는 지속 사용 할인

- 별도의 사전 약정이나 신청 절차 없이, 결제 월의 **25% 이상** 지속 구동되는 **VM에 대해 최대 30% 할인**이 자동으로 단계별 차감 청구됩니다.

약정 사용 할인 (Committed Use Discounts - CUD)

1년 또는 3년 구매 약정 할인

- 특정 리전에서 지속 사용될 vCPU 및 메모리 용량을 1년 또는 3년 단위로 약정 구매 시 최대 57%~70% 할인을 제공하는 엔터프라이즈 비용 최적화 방식입니다.

선점형 VM 및 스팟 VM (Spot VMs - 최대 91% 할인)

⚡ 극대화된 비용 절감 혜택

Google Cloud의 유휴 컴퓨팅 자원을 활용하여 일반 VM 대비 **60%~91% 파격적 요금 할인** 제공

⚠ 선점(Preemption) 메커니즘

Google Cloud에 자원이 필요할 경우 **30초 사전 ACPI 경고** 통보 후 인스턴스가 선점 종료됨 (SLA 없음)

SECTION 03

03

머신 이미지 (Machine Images)

Google Cloud 운영체제 공용 이미지, 커스텀 이미지 (Custom Images), 이미지 제품군(Image Families) 및 프로젝트 간 이미지 공유 가이드

Compute Engine 이미지 종류 (Public vs Custom Images)

공용 이미지 (Public Images)

Google 및 오픈소스 커뮤니티가 제공하는 최신 OS 이미지 (Debian, Ubuntu, RHEL, Windows Server)

커스텀 이미지 (Custom Images)

사용자가 애플리케이션 및 보안 환경을 완벽히 설정한 후 생성하는 골든 템플릿 이미지

커스텀 이미지 (Custom Images)의 이점 및 마이그레이션

초고속 프로비저닝

부팅 시 시작 스크립트로 앱을 매번 패키징할 필요 없이 사전 설치된 이미지로 빠른 배포

프로젝트 간 이주

생성된 커스텀 이미지를 다른 프로젝트나 다른 리전으로 손쉽게 공유 복제 가능

이미지 제품군 (Image Families)을 통한 자동 최신 버전 관리

이미지 제품군 (Image Family) 메커니즘

- 하드코딩된 특정 이미지 ID 대신 Image Family(예: `debian-12`)를 지정하여, 항상 최신 패치가 적용된 정식 OS 이미지로 자동 인스턴스 부팅을 보장합니다.

교차 프로젝트 이미지 공유 및 IAM 접근 제어 (Image Sharing)



Compute Image User IAM 역할

`roles/compute.imageUser` 역할을 부여하여 타 프로젝트 조직원에게만 이미지 사용 허가



조직 전체 골든 이미지 중앙 관리

중앙 보안 프로젝트에 골든 이미지 전용 저장소를 구축하고 전체 조직에 공유 배포

SECTION 04

04

Compute Engine 스토리지 옵션

Persistent Disk (Standard, Balanced, SSD), 차세대 Hyperdisk, 물리 탑재 초고속 Local SSD 및
Cloud Storage 오브젝트 스토리지 연동 종합 가이드

영구 디스크 (Persistent Disk - PD) 라인업

- **Standard PD (표준 영구 디스크):** 저비용 대용량 순차 I/O 및 백업 워크로드
- **Balanced PD (균형 영구 디스크 - 2026 기본값):** 가격 대비 뛰어난 IOPS 및 성능 제공
- **SSD PD (SSD 영구 디스크):** 임의 I/O 처리량이 많은 엔터프라이즈 DB 적합
- **Extreme PD:** 높은 IOPS 성능을 필요로 하는 초고성능 DB 전용 스토리지



Persistent Disk (PD)

차세대 Hyperdisk (Hyperdisk Extreme & Throughput)

- IOPS 및 스루풋 독립 동적 프로비저닝:
 - 디스크 용량을 늘리지 않고도 필요한 IOPS와 MB/s 처리량만 개별 동적 확장
- 2026 차세대 블록 스토리지 아키텍처:
 - Hyperdisk Extreme: 최대 500,000 IOPS 미션 크리티컬 워크로드 지원
 - Hyperdisk Throughput: 대규모 빅데이터 분석 및 인메모리 수집 처리



Hyperdisk (2026)

VM에 물리적으로 연결되는 로컬 SSD 디스크 (Local SSD)

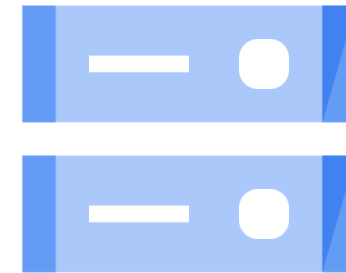
- 영구 디스크보다 더 높은 IOPS, 더 짧은 지연 시간, 더 많은 처리량
- 375GB 디스크 최대 24개, 인스턴스당 총 9TB (2026 C3/C4 1.5TB 블록 지원)
- 재설정(Reset) 후에도 데이터 유지 (단, VM 중지나 종료 후에는 유지되지 않음)
- VM 특징: 다른 VM에 다시 연결할 수 없음 (Ephemeral Cache)



Local SSD (NVMe)

Cloud Storage 오브젝트 스토리지 연동 (gcsfuse)

- 비정형 데이터 및 오브젝트 저장소 연동:
 - 이미지, 비디오, 대규모 데이터셋을 위한 무제한 Cloud Storage 버킷 연결
- Cloud Storage FUSE (gcsfuse):
 - Cloud Storage 버킷을 VM 인스턴스의 로컬 파일 시스템 마운트 디렉토리처럼 투명하게 마운트하여 사용



Cloud Storage (GCS)

RAM 디스크 및 휘발성 고속 임시 캐시 (tmpfs)

⚡ RAM 디스크 (tmpfs) 특징

- **메모리 기반 초고속 I/O:** 로컬 SSD보다 빠르고 RAM 메모리 직접 연동
- **파일 시스템 구조 응용:** 애플리케이션이 파일 마운트를 요구할 때 시스템 RAM을 캐시로 임시 마운트

⚠️ 높은 휘발성 및 제약

- **VM 중지/재부팅 시 데이터 삭제:** 메모리 초기화로 데이터 휘발
- **영속성 보장이 필요한 핵심 데이터는 영구 디스크(PD)로 백업 구성 필수**

영구 디스크 (Persistent Disk) 상세 특징 및 기능

- 네트워크 스토리지가 독립 블록 기기로 표시됨
- 온라인 동적 크기 조정: 인스턴스가 실행 중인 상태에서도 디스크 확장 지원
- 내구성 및 영속성: VM 인스턴스를 종료해도 데이터 지속 유지
- 증분 스냅샷 (Snapshots) 백업 & 키 암호화 (Google/CMEK/CSEK)



Persistent Disk Features

VM에 물리적으로 연결되는 로컬 SSD 디스크 (Local SSD)

- 영구 디스크보다 더 높은 IOPS, 더 짧은 지연 시간, 더 많은 처리량
- 375GB 디스크 최대 24개, 인스턴스당 총 9TB (2026 C3/C4 1.5TB 블록 지원)
- 재설정(Reset) 후에도 데이터 유지 (단, VM 중지나 종료 후에는 유지되지 않음)
- VM 특징: 다른 VM에 다시 연결할 수 없음 (Ephemeral Cache)



Local SSD (NVMe)

RAM 디스크 (tmpfs) 캐시 활용 가이드

초고속 스크래치 디스크

로컬 디스크보다 빠르고 시스템 메모리 속도로 임시 데이터 캐싱 처리

데이터 백업 권장사항

휘발성이 매우 높으므로 중요한 캐시 데이터는 영구 디스크로 주기적 동기화 필수

Compute Engine 디스크 스토리지 종합 비교표 (Storage Comparison)

스토리지 유형	주요 특징	최대 IOPS	데이터 영속성	추천 유즈케이스
Standard PD	저비용 HDD 블록 디스크	수천 IOPS 수준	영속성 보장 (독립 스토리지)	대용량 백업 및 순차 로그
Balanced PD	가격 대비 성능 최적 균형	중상위 IOPS	영속성 보장 (독립 스토리지)	일반 웹 앱, 개발/테스트 DB
SSD PD	초고속 NVMe 기반 PD	고성능 IOPS (최대 10만+)	영속성 보장 (독립 스토리지)	엔터프라이즈 RDBMS 및 DB
Local SSD	물리 서버 랙 직접 연결	최상위 IOPS (수백만+)	휘발성 (중지/종료 시 삭제)	초고속 임시 캐시 및 파티션

머신 유형별 영구 디스크(PD) 최대 연결 개수 제한 (Disk Limits)

머신 패밀리 유형 (Machine Family)	인스턴스당 최대 연결 디스크 수	권장 디스크 및 스토리지 구성
공유 코어 (Shared-Core: e2-micro 등)	최대 16개 영구 디스크	Standard PD / Balanced PD 권장
표준 / 높은 메모리 / 높은 CPU (Standard/High-Mem)	최대 128개 영구 디스크	Balanced PD / SSD PD 조합 권장
컴퓨팅 최적화 / 메모리 최적화 (C3/C4/M3)	최대 128개 영구 디스크	Extreme PD / Hyperdisk 고성능 인프라

영구 디스크 관리와 온프레미스 컴퓨터 디스크의 차이점

- **Google Cloud 클라우드 영구 디스크 (Cloud PD):**
 - 단일 파일 시스템 마운트 최적화 (파티션 나눔 지양)
 - 무중단 온라인 크기 확장 (다운타임 없이 인스턴스 용량 증대)
 - 기본 제공 스냅샷 (Snapshot) & 자동 암호화 (AES-256)
- **전통적인 온프레미스 컴퓨터 하드웨어 디스크:**
 - 물리 파티션 분할, 수동 파티션 재조정 및 포맷 필수
 - RAID 중복 디스크 배열 및 LVM 하위 볼륨 복잡성 존재

클라우드 영구 디스크



- 단일 파일 시스템이 가장 좋음
- 디스크 크기 조정(증가)
- 파일 시스템 크기 조정
- 기본 제공 스냅샷 서비스
- 자동 암호화

Cloud PD vs Physical Disk

SECTION 05

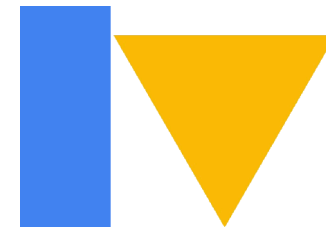
05

일반적인 Compute Engine 작업

인스턴스 메타데이터 및 스크립트 실행 타임라인, 영역 간(Cross-Zone) VM 이동, 영구 디스크 스냅샷 백업 및 용량 확장 운영 가이드

메타데이터 및 스크립트 실행 타임라인 (Script Timeline)

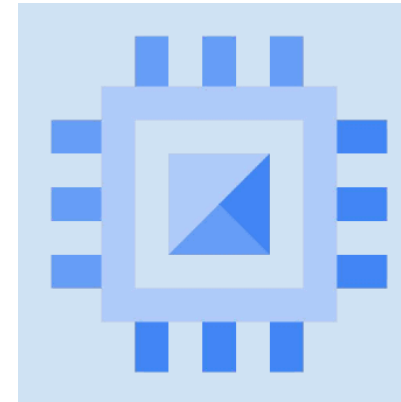
- 시작 스크립트 (Startup Script) 타임라인:
 - VM 부팅 직후 네트워크 할당 및 root 권한 획득 시점에 자동 호출
 - `startup-script-url=URL` 메타데이터 키로 외부 GCS 스크립트 로딩 가능
- 종료 스크립트 (Shutdown Script) 타임라인:
 - VM 중지(Stop), 삭제>Delete) 또는 유지보수 시 ACPI 이벤트 발생 즉시 호출
 - `shutdown-script-url=URL` 메타데이터 키로 종료 전 백업 및 정리 작업 처리



Script Timeline

새 영역으로 인스턴스 자동 이동 (gcloud compute instances move)

- 동일 리전 내 영역 간 (Intra-Region Cross-Zone) 자동 이동:
 - `gcloud compute instances move` 명령어 한 줄로 동일 리전의 다른 영역(예: `asia-northeast3-a` → `asia-northeast3-b`)으로 VM 이주
- 자동화 범위 및 주의사항:
 - 영구 디스크 및 VM 설정 복제 자동 수행
 - 단, 하드코딩된 외부 참조 서비스는 자동으로 업데이트되지 않으므로 사전에 확인 필요



Instance Move CLI

리전 내 자동 이동 vs 리전 간 수동 이주 절차 비교 (Cross-Region Migration)

이동 프로세스 유형	상세 수행 절차 및 메커니즘
동일 리전 내 자동 이동 (Intra-Region)	<code>gcloud compute instances move --zone=asia-northeast3-a --destination-zone=asia-northeast3-b</code> 실행 - Google Cloud가 내부 스냅샷 및 부팅 디스크 복제를 자동 처리하여 이주 완료
리전 간 수동 이동 (Cross-Region 6단계)	- 소스 VM에 연결된 모든 영구 디스크의 증분 스냅샷(Snapshot) 생성 - 대상 리전/영역에 스냅샷 기반 복원 신규 영구 디스크 생성 - 대상 영역에 신규 VM 인스턴스 생성 및 복원 디스크 연결 - 신규 VM에 고정 외부 IP 재할당 및 네트워크 참조 업데이트 - 소스 리전의 원본 VM, 원본 디스크 및 임시 스냅샷 영구 삭제 정돈

영구 디스크 스냅샷 (Persistent Disk Snapshots) 서비스

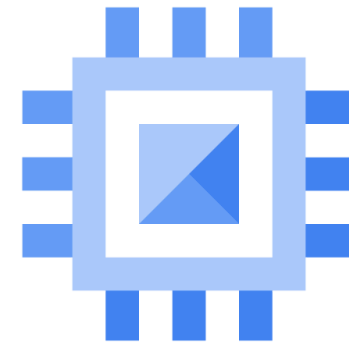
- **Compute Engine 기본 제공 백업 서비스:**
 - 부팅 디스크 및 추가 데이터 디스크의 특정 시점(Point-in-time) 복사본 생성
 - **Cloud Storage**로의 백업 자동 관리: 백업 데이터는 사용자의 GCS 버킷에 직접 노출되지 않고 스냅샷 서비스 내부에서 암호화 보관
- **증분 백업 (Incremental Backup):**
 - 최초 스냅샷 이후 변경된 데이터 블록만 저장하여 스토리지 비용과 백업 시간 대폭 절감



Snapshot Backup

스냅샷을 활용한 영역 간 데이터 마이그레이션 (Cross-Zone Data Migration)

- 영역 간(Cross-Zone) 및 리전 간(Cross-Region) 데이터 이동:
 - 영역 1(Zone 1)의 VM 영구 디스크 스냅샷을 찍어 스냅샷 서비스 저장
 - 스냅샷을 기반으로 영역 2(Zone 2)에 100% 동일한 부팅 디스크 복원 생성
- 재해 복구 (DR) 및 백업 복원:
 - 특정 영역 전체 장애 시 타 영역으로 즉시 시스템 100% 복원 가능



Cross-Zone Restore

스냅샷을 활용한 HDD → SSD 스토리지 성능 업그레이드

- 디스크 스토리지 미디어 타입 무중단 교체:
 - 기존 저성능 Standard PD (HDD)의 스냅샷을 생성
 - 해당 스냅샷을 복원하여 초고속 **Balanced PD** 또는 **SSD PD (SSD)** 신규 디스크 생성
- 성능 업그레이드 효과:
 - 데이터 손실 없이 디스크 읽기/쓰기 IOPS 및 스루풋 성능 수십 배 확장



HDD → SSD Upgrade

영구 디스크 스냅샷의 핵심 특징 및 규칙 (Snapshot Summary)

로컬 SSD 적용 불가

Local SSD는 휘발성 디스크이므로 스냅샷 백업 대상에서 제외됨

Cloud Storage 증분 백업

스냅샷 서비스가 GCS 내부 버킷에 암호화 저장하며 변경 블록만 증분 저장

정기 예약 백업 (Scheduled Snapshots)

스냅샷 일정을 정의하여 영역 및 리전 영구 디스크를 매일/매주 자동 백업

새 영역 디스크 복원

동일 프로젝트 내 다른 영역이나 리전에 신규 디스크로 복원하여 VM 이동 기반 마련

영구 디스크 동적 크기 조정 규칙 (PD Resizing Rules)

- 온라인 용량 확장 지원 (Online Expansion):
 - VM 인스턴스가 실행 중인 상태에서도 콘솔이나 CLI로 디스크 크기 확장 가능
 - 디스크 크기 변경 후 OS 내부에서 파일 시스템 크기 조정(e.g., `resize2fs`) 명령어 실행
- 절대적 제한 규칙 (Expansion Only):
 - 디스크 크기를 늘릴 수 있지만, 줄일 수는 없습니다 (Cannot shrink PD)
 - 용량 축소가 필요한 경우 신규 중소형 디스크 생성 후 데이터 복사 수행 필수



Disk Expansion Only

실습 02 소개: 가상 머신 작업 (Lab 02: Working with VMs)



실습 개요 (Lab 02 Overview)

- 본 실습에서는 Compute Engine 가상 머신의 웹 애플리케이션 환경을 맞춤설정하고, 정기 디스크 스냅샷 백업 및 영구 디스크 확장 구성을 직접 체험합니다.

실습 02 주요 목표 (Lab 02 Objectives)

1 애플리케이션 서버 맞춤설정

Compute Engine 인스턴스의 하드웨어 및 OS 환경 구성

2 소프트웨어 설치 및 구성

시작 스크립트를 통한 Nginx/Apache 등 필요 소프트웨어 자동 배포

3 네트워크 액세스 구성

방화벽 규칙(HTTP/HTTPS) 허용 및 외부 고정 IP 할당 접속

4 정기 백업 예약

스냅샷 일정을 구성하여 영구 디스크 자동 백업 및 복원 테스트

SECTION 06

06

모듈 03 복습 퀴즈 (Module 03 Review Quiz)

Compute Engine 가상 머신의 개념, 지속 사용 할인(SUD) 및 영구 디스크 특징에 대한 핵심 점검 퀴즈

퀴즈 01: Compute Engine VM 인스턴스의 특징

? 문제 1

다음 중 Compute Engine의 가상 머신(VM) 인스턴스에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. Compute Engine VM은 항상 랙의 단일 하드웨어 컴퓨터에 매핑됩니다.
- B. Compute Engine은 VMware를 사용해 가상 머신 인스턴스를 만듭니다.
- C. Compute Engine VM은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결 서비스입니다.**
- D. 모든 Compute Engine VM은 단일 테넌시이며 하드웨어를 공유하지 않습니다.

퀴즈 01 정답 및 해설 (Quiz 01 Answer)

 정답: C

Compute Engine VM은 컴퓨터의 기능을 시뮬레이션하는 네트워크 연결 서비스입니다.

- Compute Engine VM은 KVM 하이퍼바이저 기반의 멀티테넌시 가상화 인프라 서비스로 동작합니다.
- 단일 하드웨어 직접 매핑이 아니며, 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)로 연결된 가상 컴퓨팅 리소스입니다.

퀴즈 02: 지속 사용 할인 (SUD)의 정의

? 문제 2

지속 사용 할인 (Sustained Use Discounts - SUD)은 무엇인가요?

- A. 앞으로 사용할 특정 리소스에 대한 사전 약정 구매 할인입니다.
- B. 결제 월의 상당 기간(25% 이상) 동안 특정 리소스를 실행하면 자동으로 적용되는 할인입니다.**
- C. 선점형(Spot) 인스턴스를 사용하면 적용되는 할인입니다.
- D. 최소 요금이 1분부터 시작되는 초당 청구 방식입니다.

퀴즈 02 정답 및 해설 (Quiz 02 Answer)

 **정답: B**

결제 월의 상당 기간 동안 특정 인스턴스를 가동하면 자동으로 적용되는 지속 할인입니다.

- 지속 사용 할인(SUD)은 사전 약정(CUD) 없이도, 한 달 중 25% 이상 VM을 계속 실행할 경우 자동으로 최대 30% 요금을 차감해 주는 Google Cloud 고유의 유연한 할인 제도입니다.

퀴즈 03: 영구 디스크 (Persistent Disk)의 특성

? 문제 3

다음 중 Compute Engine 영구 디스크(Persistent Disk)에 관한 설명으로 옳은 것은 무엇인가요?

- A. 영구 디스크는 저장 데이터가 기본적으로 암호화(AES-256)됩니다.
- B. 영구 디스크는 VM에 직접 물리적으로 꽂히는 하드웨어 기기입니다.
- C. 영구 디스크는 항상 자기 회전 디스크(HDD) 기반입니다.
- D. 영구 디스크는 생성된 후에는 크기 조절이 절대 불가능합니다.

퀴즈 03 정답 및 해설 (Quiz 03 Answer)

 정답: A

영구 디스크의 저장 데이터(Data-at-Rest)는 기본적으로 자동 암호화됩니다.

- Google Cloud의 모든 영구 디스크는 추가 설정 없이 기본적으로 AES-256 규격으로 자동 암호화 저장됩니다.
- 영구 디스크는 독립된 네트워크 블록 스토리지이며, 온디렉션 크기 확장이 가능합니다.

모듈 03 요약 및 복습 (Module 03 Summary)

Compute Engine IaaS

사전 정의 및 커스텀 머신 사양 조립, C3/C4/N4 최신 머신 시리즈 및 Spot VM 최적화

유연한 스토리지 구조

Balanced PD, Extreme PD, 차세대 Hyperdisk 및 로컬 SSD NVMe 스토리지 옵션 제공

가용성 & 라이브 마이그레이션

물리 호스트 점검 시 다운타임 없는 Live Migration 및 장애 시 자동 다시 시작 복구

운영 관리 & 스냅샷

OS Login IAM 보안 권한 제어, OS Config 패치 관리 및 GCS 기반 증분 스냅샷 백업

수고하셨습니다!

Module 03: Virtual Machines (Compute Engine VM) 완료

다음 모듈 04: Identity and Access Management (IAM)에서는 구글 클라우드 보안 및 리소스 접근 제어 권한을 배웁니다.